

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO “PLANTA FOTOVOLTAICA RAUQUÉN”

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.....	5
1.1	Descripción del Proyecto	5
2	INTRODUCCIÓN.....	7
3	OBJETIVOS.....	8
3.1	Objetivo general.....	8
3.2	Objetivos específicos	8
4	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
4.1	Determinación y justificación del área de influencia.....	9
5	METODOLOGÍA	11
5.1	Vegetación potencial del área de estudio	11
5.2	Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	11
5.2.1	Antecedentes de la metodología COT	11
5.3	Cartografía del componente vegetacional	12
5.4	Catastro de la flora presente en el área de estudio	12
5.4.1	Determinación de la composición y riqueza florística	12
5.4.2	Origen fitogeográfico	13
5.4.3	Tipos biológicos.....	13
5.4.4	Distribución en Chile	14
5.4.5	Especies en categoría de conservación.....	14
5.5	Cumplimiento de la Ley 20.283	15
5.6	Singularidades ambientales	15
6	RESULTADOS	17
6.1	Vegetación potencial en el área de estudio.....	17
6.2	Vegetación presente en el área de estudio	18
6.2.1	Identificación de las unidades vegetacionales.....	18
6.2.2	Caracterización de las unidades vegetacionales.....	19
6.2.2.1	Pradera.....	19
6.2.2.2	Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	22
6.2.2.3	Matorral arborescente de <i>Populus deltoides Marshall</i> y <i>Acacia dealbata</i>	22
6.3	Cartografía de unidades vegetacionales.....	23
6.4	Catastro de la flora presente en el área de estudio	24
6.4.1	Composición y riqueza florística	29
6.4.2	Origen fitogeográfico	29
6.4.3	Tipo biológico.....	30
6.4.4	Distribución en Chile	31
6.4.5	Especies en categoría de conservación.....	31
6.5	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	31
6.6	Singularidades ambientales	32
6.6.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	32
6.6.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	32
6.6.3	Presencia de formaciones vegetales remanentes	33
6.6.4	Presencia de formaciones vegetales frágiles.....	33

6.6.5	Presencia de bosques de preservación.....	33
6.6.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	33
6.6.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	33
6.6.8	Presencia de especies endémicas.....	33
6.6.9	Presencia de especies de distribución restringida	34
6.6.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.....	34
6.6.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	34
6.6.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	34
6.6.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	34
6.6.14	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)	34
6.6.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).....	34
6.6.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.....	35
7	CONCLUSIONES.....	36
8	BIBLIOGRAFÍA.....	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas.....	12
Tabla 2.	Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de BRAUN & BLANQUET.....	12
Tabla 3.	Origen fitogeográfico de la flora.....	13
Tabla 4.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular	14
Tabla 5.	Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto	19
Tabla 6:	Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto.....	25
Tabla 7:	Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica	29
Tabla 8.	Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.....	29
Tabla 9.	Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio	32
Tabla 10.	Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile	32

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1:	Vista aérea del Área de Influencia.....	5
Imagen 2.	Ubicación espacial del proyecto.....	6
Imagen 3.	Área de influencia del proyecto	10
Imagen 4.	Formación vegetal del Área de Estudio según Gajardo (1994).	17
Imagen 5.	Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).	18
Imagen 6.	Vista general de la formación pradera, sector sureste.	20
Imagen 7.	Vista general de la formación pradera, sector central.....	21
Imagen 8.	Vista general de la formación pradera, Sector oeste.....	21
Imagen 9.	Vista general formación vegetal Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	22
Imagen 10.	Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.	24
Imagen 11:	Origen fitogeográfico	30

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

Imagen 12: Tipo biológico	30
Imagen 13: Distribución de especies en Chile.....	31

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una planta fotovoltaica (PFV) productora de energía eléctrica, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio de 32.832 paneles fotovoltaicos móviles de 330 W cada uno. La energía generada será evacuada a la red de distribución existente mediante una línea de evacuación de 13,2 kV, la que contará con 10 postes de hormigón armado más 4 de empalme. Esta línea tendrá una longitud de 300 m, aproximadamente.

La PFV tendrá una potencia de 9 MW y será construida en una superficie de 26,77 ha. La planta se construirá en una etapa dentro de un periodo de 6 meses, para tener 30 años de vida útil, finalizando con una fase de cierre que tendrá una duración de 4 meses.

El proyecto estará ubicado administrativamente en la Comuna de Romeral, Provincia de Curicó, Región del Maule. El acceso se efectuará por la ruta J-515.



Imagen 1: Vista aérea del Área de Influencia

En la Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto se indican los vértices del polígono que demarcan el área de impacto directo del Proyecto sobre una superficie de 26,77 ha.

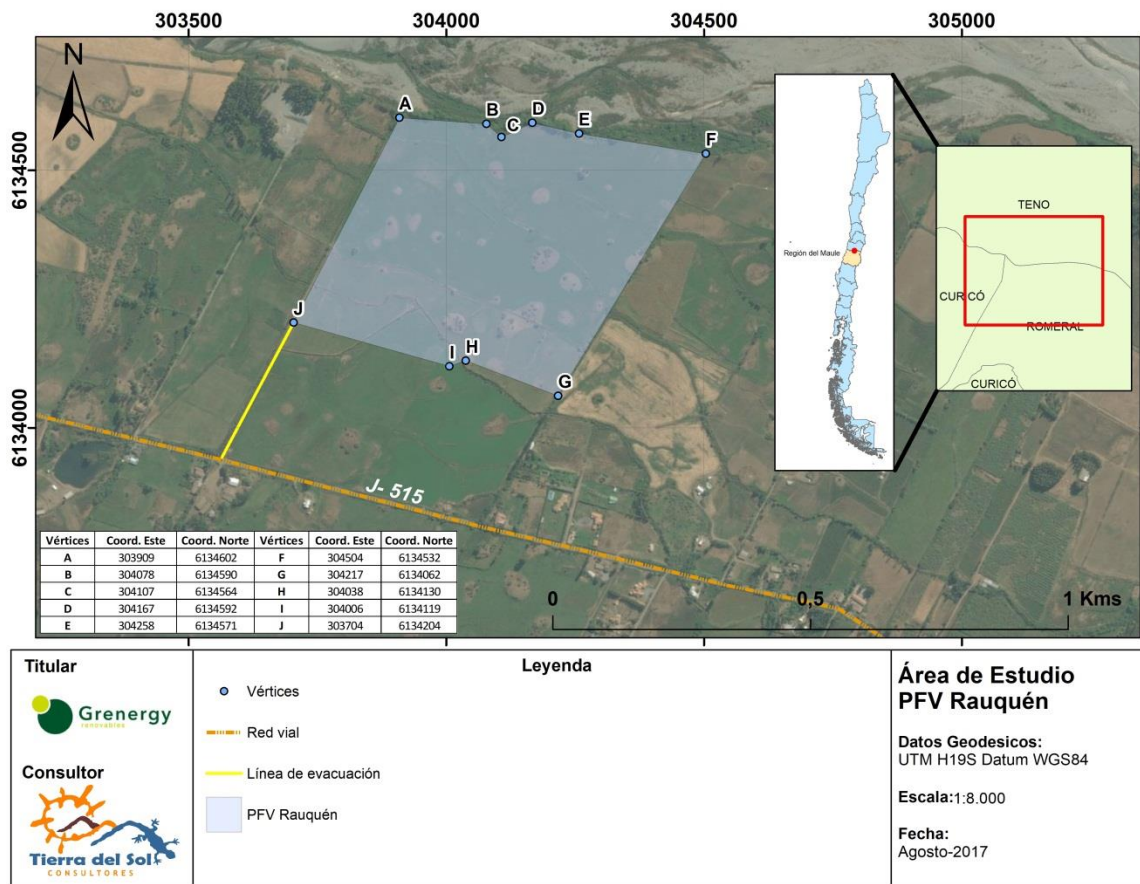


Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

2 INTRODUCCIÓN

Una línea de base de flora y vegetación debe contener la información suficiente para identificar posibles efectos sobre elementos vegetales presentes en el sitio del proyecto o actividad que se está evaluando. En este contexto, para el proyecto se realiza una línea de base de flora y vegetación que considera un área de influencia específica en este componente.

Se realizaron observaciones y levantamiento de información de campo, los días 20 y 21 de Julio y 6 y 7 de Diciembre del año 2017, las que fueron ejecutadas por un profesional de las Ciencias Forestales, utilizando un conjunto de metodologías validadas en el ámbito científico para los efectos del levantamiento de líneas de base de vegetación y las guías o instrumentos regulatorios de la Corporación Nacional Forestal y el Servicio de Evaluación Ambiental.

A continuación ,se presenta la línea de base de flora y vegetación en virtud de lo señalado en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley.

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Realizar el levantamiento de la Línea de Base de Flora y Vegetación para el proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén” 9 MW, en la comuna de Romeral, provincia de Curicó, región del Maule.

3.2 Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de estudio.
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.1 Determinación y justificación del área de influencia

Para determinar el área de influencia del proyecto se procede lo recomendado por la “Guía para la descripción del Área de Influencia SFF”, del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015), documento que establece los criterios y contenidos mínimos, los que se basan en la identificación de impactos y las interacciones entre los componentes Suelo, Flora y Fauna.

Para esto fue realizada una visita al polígono del área del proyecto y al territorio circundante con la finalidad de evaluar el tipo y condiciones del ecosistema en donde se inserta el proyecto, posterior a esta visita se dispuso el trabajo en gabinete evaluando las partes, obras y acciones físicas que comprenden al proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre. Con estos antecedentes y en conjunto al equipo consultor se evaluaron la presencia de singularidades ambientales presentes en el proyecto y los posibles impactos sobre estas.

Con la información recopilada se determina que el área de influencia del proyecto para el componente flora y vegetación es de 27,03 ha en las cuales se desarrollan las obras y acciones del proyecto (imagen 3). Estas obras se agruparon en dos áreas, según las características propias de cada una:

- **Área Planta Fotovoltaica:** Área destinada la construcción y operación de los paneles fotovoltaicos transformadores de energía solar en eléctrica. Tiene una superficie de 26,77 ha lo que equivale al 98,89% del área de influencia del proyecto.
- **Área Línea de Evacuación:** En esta área se realizará la línea de conexión. El tendido tiene aproximadamente 300 m de largo y dado la formación vegetal de su alrededor se estimó un buffer de 5 m para cada lado del eje. Esto otorga una superficie de área de influencia de 0,3 ha, lo que representa el 1.19% del área de influencia.

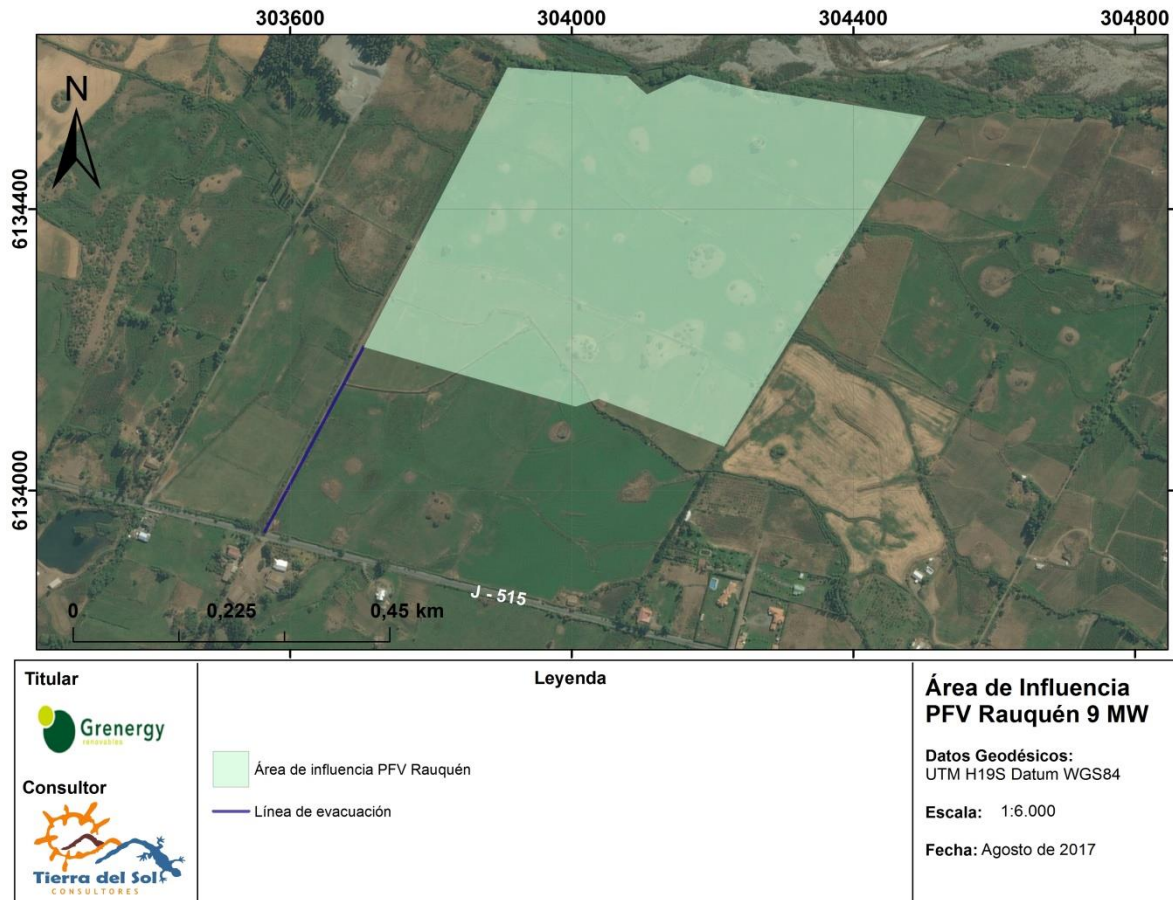


Imagen 3. Área de influencia del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

5 METODOLOGÍA

5.1 Vegetación potencial del área de estudio

Se realizó una caracterización vegetal al contexto biogeográfico donde se inserta el proyecto a partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales para el área de estudio descritos en la Vegetación Nativa de Chile (GAJARDO R 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (LUEBERT F & L PLISCOFF 2006).

5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

Para definir las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio se realizó una campaña de terreno en invierno y primavera, los días 20 y 21 de julio para la primera, mientras que 6 y 7 de diciembre para la segunda, ambas correspondientes al año 2017.

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1: 6000 para toda el área analizada, por lo tanto, la cartografía presentada también se adecuó a dicha escala.

La vegetación presente en el Área de Estudio se agrupó en unidades homogéneas, en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM. Para ello se utilizó datum WGS 1984 y Huso 19S.

Cada formación identificada se describió, además, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas. La información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por ETIENNE & PRADO (1982).

5.2.1 Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por ETIENNE & CONTRERAS (1981), la cual es descrita en detalle por ETIENNE & PRADO (1982).

Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos

metros de altura.

- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

Se utilizaron los criterios descritos en ETIENNE & PRADO (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas semi áridas y sub húmedas como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas

Herbáceas (H)	Leñosas Bajas (Lb)	10 - 25%	25% - 50%	50 – 75%	75% - 100%
	Índice	3	4	5	6
10-25%	3	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	D	D	Md

C: clara; Pd: poco densa; D: densa; Md: muy densa; Mc: muy clara

Fuente: ETIENNE M & C PRADO (1982).

5.3 Cartografía del componente vegetacional

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades. La cartografía se presenta en Datum WGS 84, Huso 19 S.

5.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio

5.4.1 Determinación de la composición y riqueza florística

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó mediante parcelas de muestreo. Para complementar esta información se realizaron colectas y muestreo intensivo del total de las plantas vasculares con sistema aéreo visible entre parcelas analizadas, en toda la extensión del área de estudio.

Para cada formación vegetal, se realizaron parcelas cuadradas de muestreo de 2500 m², en puntos representativos de las formaciones vegetacionales observadas. En cada parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por BRAUN-BLANQUET (1979) (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de BRAUN & BLANQUET.

Código	Abundancia
r	1 individuo



+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Fuente: BRAUN – BLANQUET J (1987).

Cada parcela fue georreferenciada en coordenadas UTM, datum WGS 1984.

La identificación de las especies se realizó en terreno, sin embargo, se herborizaron aquellos ejemplares que no fue posible determinar en el lugar, para su posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según MARTICORENA & QUEZADA (1985), MARTICORENA & RODRIGUEZ (2001, 2003 y 2005) y RIEDEMANN *et al.* (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La riqueza florística del área de estudio se determinó con base en el número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (MARTICORENA C 1990). A nivel de familia se analizó la proporción respecto a la flora de Maule. Luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

5.4.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado con base en su distribución geográfica natural, según ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 3).

Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora.

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémico	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
Nativo	Taxón con distribución natural en territorio nacional
Introducido	Taxón con distribución natural en otros países

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.3 Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de influencia se clasificó según tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 4).

Tabla 4. Tipos Biológicos de la Flora Vascular

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.4 Distribución en Chile

Para establecer la distribución de las especies, el análisis se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

5.4.5 Especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías señaladas en el Decreto 29 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: “Extinta” (EX), “Extinta en Estado Silvestre” (EW), “En Peligro Crítico de Extinción” (CR), “En Peligro de Extinción” (EN), “Vulnerable” (VU), “Casi Amenazada” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y “Datos insuficientes” (IC).

Se verificó la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 13/ 2013, 19/2013, 52/2014, 38/2015, 16/2016, 7/2017 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Además, se revisó las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (BENOIT I 1989).

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Estado de conservación, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

5.5 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio y las definiciones establecidas en la ley sobre Bosque Nativo y Formaciones Xerofíticas.

5.6 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF 2014):

- Sobre las singularidades de Vegetación:

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

Fue necesario consultar información contenida en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile para la Región del Maule y la Ley 20.283.

- Mientras que para las singularidades sobre Flora:

- 7.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9.- Presencia de especies endémicas.
- 10.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Fue necesario consultar información contenida sobre categorías de conservación en el listado oficial del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio de Natividad y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región del Maule. Las especies protegidas por regulaciones especiales fueron consultadas en los Decretos Supremos números 366/1944, 129/1972, 1427/1941, 13/1995 y 490/1976. Mientras que para la distribución se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

- Para las singularidades ambientales sobre Sitios Protegidos:

- 13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- 14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- 17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fue necesario consultar en la base cartográfica de escala 1:250.000 de Sitios Prioritarios del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente, además del



	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

Instructivo de Sitios Prioritarios, el artículo 8 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las áreas protegidas privadas determinadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, áreas protegidas estipuladas en la Ley 18.378 y la base cartográfica de escala 1:250.000 de humedales del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente.

6 RESULTADOS

6.1 Vegetación potencial en el área de estudio

Según la tipología de GAJARDO, R (1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el lugar del proyecto se clasifica como la Región “Del Matorral y del Bosque Esclerófilo”, Sub-región “Del Bosque esclerófilo”, formación “Bosque esclerófilo montano”. Es la continuación hacia el sur de la formación anterior (Bosque esclerófilo de la pre-cordillera andina), donde por un mejoramiento de las condiciones ambientales desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido reemplazada en gran parte de su extensión por los cultivos. Las comunidades principales de esta formación son: *Persea lingue*-*Luma chequen*, *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia*, *Collitia spinosa* - *baccharis rhomboidalis*, *Colliguaja salicifolia*, *Acacia caven* –*Lithrea caustica* y *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*



Imagen 4. Formación vegetal del Área de Estudio según Gajardo (1994).

Por otra parte, según la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el área de estudio corresponde al piso vegetal “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*” el cual está dominado por estas especies en el dosel superior, con la presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocara alba*, pero que generalmente se asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*,

Podanthus mitiqui, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, Gramineas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

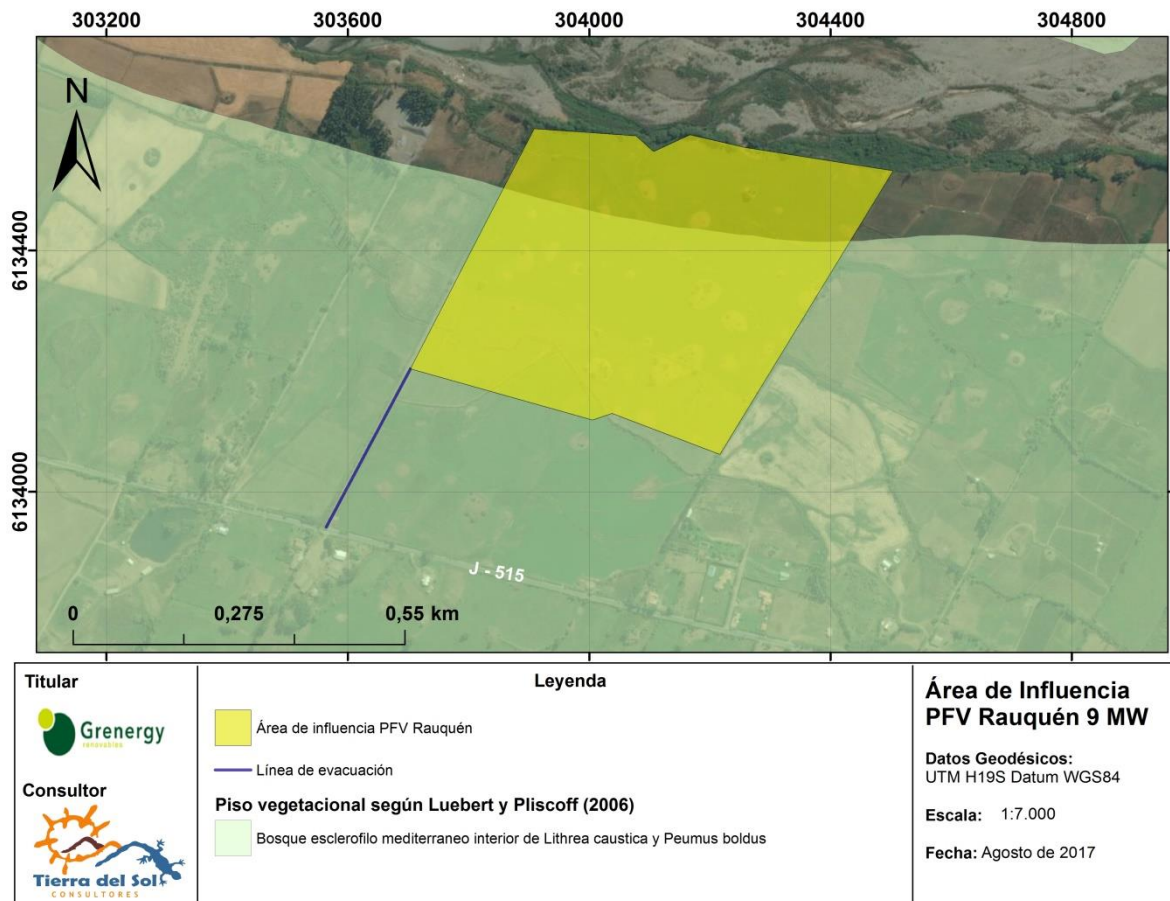


Imagen 5. Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).

6.2 Vegetación presente en el área de estudio

6.2.1 Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del proyecto comprende una superficie total de 26,77 ha. El polígono corresponde principalmente en su extensión a pradera (25,39 ha), en su parte interior intersecciona con distintos Matorrales Arborescentes.

Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto

Formación vegetalacional	Área de Estudio (Ha)	% Representación AE
Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	1,02	3,81
Matorral arborescente de <i>Populus deltoides</i> y <i>Acacia dealbata</i>	0,42	1,56
Pradera	25,39	94,84
TOTAL	26,77	100

6.2.2 Caracterización de las unidades vegetacionales

- **Pradera**

Esta formación es la de mayor extensión en el área de estudio, abarcando 25,39 ha y se encuentra asociada a la planta fotovoltaica donde se ubicarán los paneles

Se trata de un terreno que se tenía uso agrícola con anterioridad, pero actualmente es una pradera donde existe pastoreo de bovinos (imagen 6, 7 y 8) En el lugar se observan herbáceas anuales y bianuales principalmente. De modo que el 25,39% del área de influencia está cubierta por especies herbáceas, de altura inferior a 1 m. ocasionalmente pueden divisarse individuos solitarios de *Acacia caven* (Espino) y *Rubus ulmifolius* (Zarzamora)

Las especies herbáceas representativas son), *Amaranthus hybridus* (Bledo) y *Cichorium intybus* L (Achicoria). Mientras que las especies acompañantes *Taraxum officinale* (Diente de león), *Cirsium vulgare* (Cardo) y *Sonchus oleraceus* (Cerraja), entre otras. Esta formación se encuentra asociada al área de la Planta Fotovoltaica.

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	



Imagen 6. Vista general de la formación pradera, sector sureste.



Imagen 7. Vista general de la formación pradera, sector central



Imagen 8. Vista general de la formación pradera, Sector oeste.

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

- **Matorral arborescente de *Acacia caven* y *Maytenus boaria***

Esta formación se caracteriza por la presencia de especies arbóreas entre los 2 y 5 m de altura que se sitúa en la sección central del polígono en varias “islas”. Abarcan una superficie total de 1,02 ha, equivalentes al 3,81 % del área de estudio.

Se define por la presencia de un dosel arbóreo intermedio dominado por *Acacia caven* (Espino), pudiendo encontrarse individuos con alturas que llegan hasta los 3 m, un dosel medio-alto de *Maytenus boaria* (maitén) existiendo individuos de hasta 5 m de altura y un estrato herbáceo compuesto por *Taraxum officinale* (Diente de león), *Cirsium vulgare* (Cardo) entre otras. La formación es de cobertura Alta alcanzando un promedio de 25%. Esta formación se encuentra asociada al área de la Planta Fotovoltaica.



Imagen 9. Vista general formación vegetacional Matorral arborescente de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*

- **Matorral arborescente de *Populus deltoides Marshall* y *Acacia dealbata***

Esta formación se caracteriza por la presencia de especies arbóreas entre los 5 y 8 m de altura que se sitúa en el límite norte polígono. Abarca una superficie de 0,42 ha, equivalentes al 1,56% del área de estudio.

Se define por la presencia de un dosel arbóreo superior dominado por *Pronus sp* y *Acacia dealbata* (Aromo) pudiendo encontrarse individuos con alturas superiores a los 5 m, También se pudo constatar la presencia secundaria de un dosel intermedio dominado por *Rubus ulmifoliuis*

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

(Zarzamora) y un estrato herbáceo compuesto por *Mentha pulegium* L (Poleo), *Amaranthus hybridus* L. (Bledo) entre otras. La formación es de cobertura media alcanzando un promedio de 40%.

6.3 Cartografía de unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 3 tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:6.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (imagen 11).

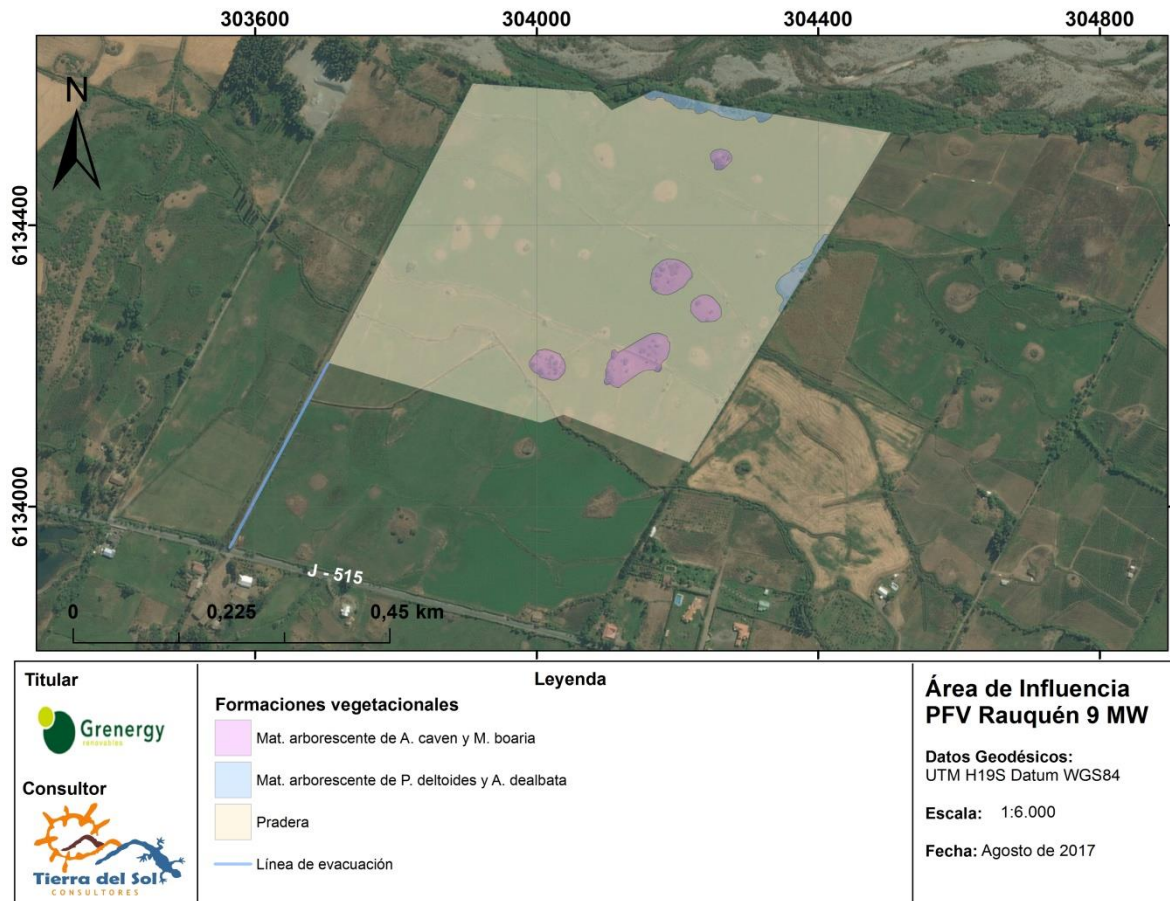


Imagen 10. Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

6.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en D.S 68 y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detallan en la tabla 6.

Tabla 6: Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D. S 68
				RC E	L. Rojo – Flora Terrestre de Chile	L. Rojo - Regional				
Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>	Sorgo de alepo	-	-	-	Hierba perenn e	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, IP, RM	-
Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus L.</i>	Bledo	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, JF, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus L.</i>	Achicoria	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, JF, IP, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata L.</i>	Hierba del chancho	-	-	-	Hierba perenn e	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, JF, IP, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente del león	-	-	-	Hierba perenn e	Adventicia	VI, VII, VIII, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga espinosa	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RM	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D. S 68
				RC E	L. Rojo – Flora Terrestre de Chile	L. Rojo - Regional				
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,JF,RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerraja	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, X, JF, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Picris echinoides</i> L.	Pegapaga	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla alta	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maitenus boaria</i>	Maitén	-	-	-	Árbol	Nativa	III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,RM	x
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Yuyo blanco	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,RM	-
Magnoliopsida	Convolvus	<i>Convolvus arvensis</i> L.	Correvuela	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,JF,RM	-
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	-	-	-	Arbusto	Endémica	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, JF, RM	x
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia denticulata</i>	-	-	-	-	Hierba perenne	Endémica	VII, VIII, IX	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	-	-	-	Árbol	Nativo	III,IV,V,VI,VII,VIII	x

Gestión Ambiental y Manejo de Recursos Naturales en Zonas Áridas

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D. S 68
				RCE	L. Rojo – Flora Terrestre de Chile	L. Rojo - Regional				
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa moschata</i>	Rosa mosqueta	-			Arbusto	Adventicia	V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,RM	-
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Populus deltoides</i> Marshall	Álamo	-			Árbol	Adventicia	V, VI, RM	-
Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	-			Hierba anual	Adventicia	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,JF,RM	-

6.4.1 Composición y riqueza florística

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 30 especies. Las especies registradas forman parte de 17 familias y 28 géneros.

De las 30 especies de plantas vasculares registradas, 1 corresponden a la Clase Liliopsida y 29 a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 7: Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica

Clase	N.º especies área de estudio	N.º especies Chile Continental (Marticorena, 1990)	% Área total de estudio	% del total de Chile Continental
Filicopsida	-	-	-	-
Liliopsida	1	1.069	3	0,093
Magnoliopsida	29	3.906	97	0,568
Polypodiopsida	-	114	-	-
Total	30	5.105	100	0,661

De acuerdo con la Tabla 7, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 97% del total de especies registradas, mientras que la Clase Liliopsida representa el 3 % de la flora del área de estudio.

Por otra parte, de las 17 familias registradas en el área de estudio (Tabla 6 Listado Florístico), las dos familias que registran la mayor diversidad de especies corresponden a Asteraceae (8 especies) y Fabaceae (5 especies), mientras que el resto abarca entre una o dos especies.

Tabla 8. Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.

Familia	Nº especies área de estudio
Asteraceae	8
Fabaceae	5

6.4.2 Origen fitogeográfico

De las 30 especies, se determinó que 26 especies son introducidas (86,7%), 2 especies son nativas de Chile (6,7%) y 2 especies son endémicas de Chile (6,7%).

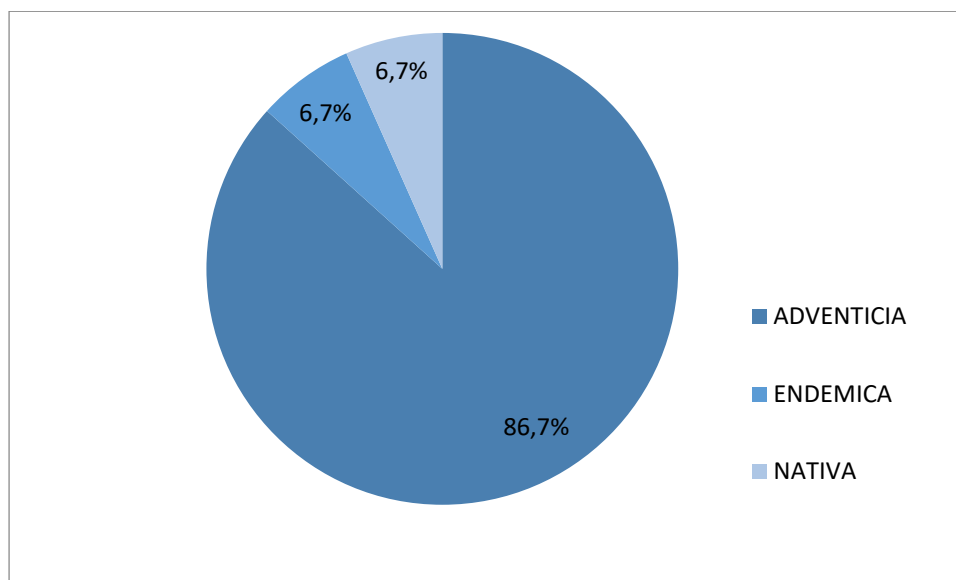


Imagen 11: Origen fitogeográfico

Dentro de las especies nativas halladas en terreno que se presentan en el D.S 68, se encontraron individuos de *Aristotelia chilensis*.

6.4.3 Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto las hierbas anuales las más comunes, representando un 44% (13 especies). Mientras que hierbas perennes, arbustos y árboles representan el 53% con 7, 4 y 5 especies respectivamente, y el tipo parásito solo tiene 1 representante entre las especies del sector (3%).

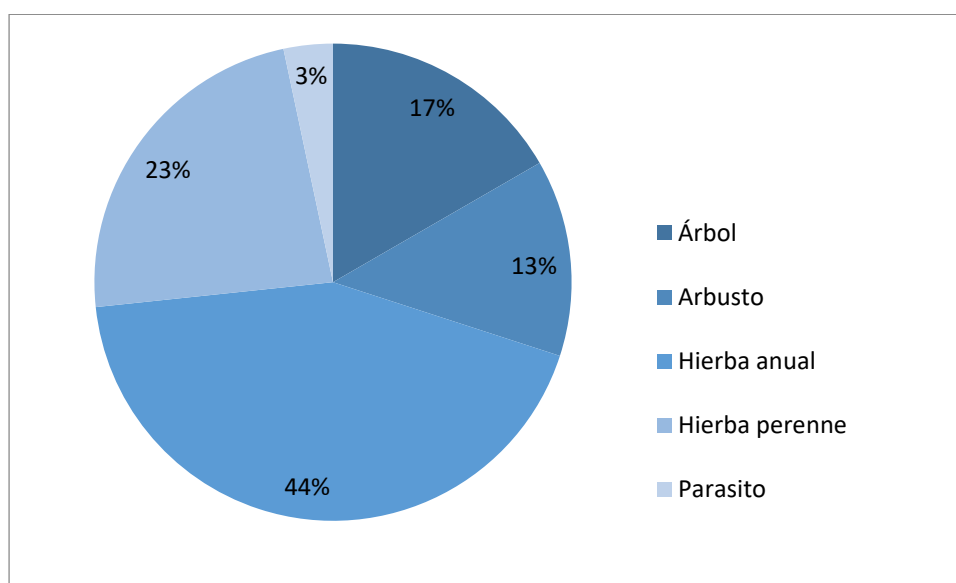


Imagen 12: Tipo biológico

6.4.4 Distribución en Chile

La Imagen 15 expone la distribución por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área del Proyecto (según Catálogo de la Flora del Cono Sur).

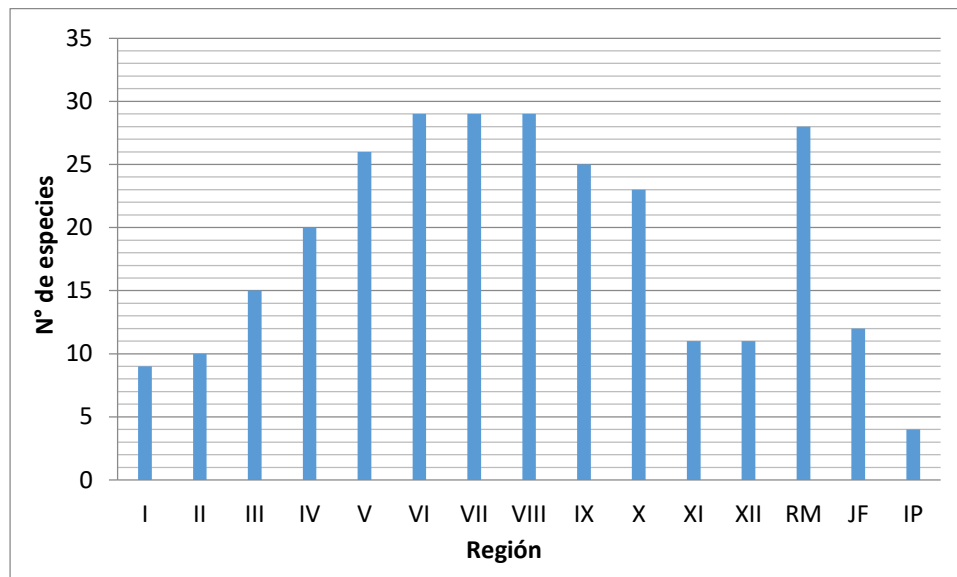


Imagen 13: Distribución de especies en Chile

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de las especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y alterados por la actividad agrícola y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de estudio y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

6.4.5 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a listados oficiales (Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres de Chile) y no oficiales (Libro Rojo de la Flora Terrestre y Libro Rojo Regional) no se encontraron especies en categoría de conservación.

6.5 Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

De las especies identificadas y según el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias, no se encontraron especies originarias de Chile. Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio no presenta formación de bosque.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: “Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbutivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. Por lo que, debido a los anterior, el área de estudio no presenta formaciones xerofíticas.

6.6 Singularidades ambientales

De acuerdo a lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto:

6.6.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las 3 formaciones vegetacionales descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2016), para la Región Del Maule.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:6000), presenta una referencia general de la vegetación de la Región (tabla 9).

Tabla 9. Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio

Uso actual del Suelo	Superficie Regional (ha)
Terrenos agrícolas	667.537,9
Praderas y matorrales	746.443,0

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2016.

Para el análisis de las formaciones vegetales se incluyeron las categorías Áreas urbanas e industriales, Matorral arborescente muy denso y Terrenos agrícolas. Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile

Formación Vegetacional	Equivalencia del Catastro
Pradera	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Terrenos agrícolas, dado que existen vestigios de este tipo de uso con anterioridad, que para la Región del Maule se definen con una superficie de 667.537,9 ha
Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i> Y Matorral arborescente de <i>Populus deltoides marshall</i> y <i>Acacia dealbata</i>	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Matorrales arborescentes semidensos que para la Región del Maule se definen con una superficie de 78.123,2 ha

El catastro vegetacional señala que los usos Terrenos agrícolas y Matorrales arborescentes cubren 745.0661,1 ha de la Región de Maule, de las cuales 26,47 ha se encuentran en el área de estudio, equivalentes al 0,003% de la superficie regional. Por lo tanto, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

6.6.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

6.6.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

6.6.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

6.6.5 Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, bosque nativo de preservación es “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. De acuerdo a las formaciones vegetales presentes el área del proyecto corresponde a matorrales, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbustivas, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

6.6.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de estudio no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos, Libro Rojo de la Flora Nativa y Libro Rojo Regional.

6.6.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes D.S 366/1944, D.S 129/1972, D.S 1427/1941, D.S 13/1995 y D.S 490/1976 y según los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

6.6.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio se identificaron 2 especies endémicas de Chile, según el Catálogo de las plantas vasculares del cono sur, *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata*. Ambas especies presentan una amplia distribución en el país.

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

6.6.9 Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

6.6.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 6), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

6.6.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

6.6.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El área del proyecto se encuentra cercana en 612,75 m de distancia al Sitio Prioritario Cordillera de la Costa Valle Central (imagen 17), sin embargo, no se encuentra en o colindante a algún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad.

6.6.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas “cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Por lo tanto, el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

6.6.14 Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

6.6.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicado en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de



	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6.6.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

7 CONCLUSIONES

- Según la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*” mientras que Según la tipología de GAJARDO R (1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como “Bosque esclerófilo montano”
- En el área de estudio se identificaron tres formaciones vegetales, que corresponden a “Pradera”, “Matorral arborescente de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*” y “matorral arborescente de *Populus deltoides* Marshall y *Acacia dealbata*”.
- En total se registraron 30 especies vasculares, de las cuales 26 especies (86,7%) son introducidas, 2 nativas y 2 endémicas de Chile que corresponden al 6,67% cada una.
- No se identificó ninguna especie registrada en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medioambiente y en ningún listado nacional.
- En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, no se encontraron formaciones de Bosque Nativo ni formaciones xerofíticas. Por lo que no es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto.
- Se detectó la singularidad ambiental de “Presencia de Especies Endémicas” establecidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Las tres especies endémicas son *Adesmia denticulata*, *Aristotelia chilensis*, *Muehlenbeckia hastulata*.
- De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que las obras y acciones físicas del proyecto no ejercen efectos negativos significativos sobre el componente flora y vegetación descritos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en el DS 40 entre los artículos 5 al 11.

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

8 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT I** (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago.
- BRAUN – BLANQUET J** (1987). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- BRAUN – BLANQUET J** (1979). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- CONAF** (2012). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile.
- CONAF** (2016). Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Región Metropolitana. [en línea] < <http://sit.conaf.cl/exp/ficha.php> >. [consulta: Septiembre, 2016].
- CONAMA** (1996). Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- D.S 7** (2017). Treceavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 13** (2013). Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 16** (2016). Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 19** (2012). Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 23** (2009). Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 29** (2011). Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.
- D.S. 33** (2012). Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 38** (2015). Undécimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 41** (2012). Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 42** (2012). Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 50** (2008). Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 51** (2008). Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 52** (2014). Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 151** (2007). Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- ETIENNE, M & CONTRERAS D.** (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27p. 10 cartas.

	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Planta Fotovoltaica Rauquén”	
	Fecha: Diciembre - 2017	

ETIENNE M & C PRADO (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO R (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT F & P PLISCOFF (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2001). Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2003). Flora de Chile. Vol 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2005). Flora de Chile. Vol 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA C (1990). Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

MARTICORENA C & M QUEZADA (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.

RIEDEMANN P, G ALDUNATE & S TEILLIER (2006). Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

SEREY I, M RICCI & C SMITH – RAMÍREZ (2007). Libro Rojo de la Región de O’Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile. 222 pp.

ZULOAGA F, O MORRONE & M BELGRANO (2008). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).